PLANO DE SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Segmento	Desenvolvimento de Sistemas
Unidade(s) curricular(es):	Projeto Integrador - Unindo todas as capacidades do curso
Curso(s):	Desenvolvimento de Sistemas
Instrutor (a):	[Nome do Instrutor]

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DESAFIADORA

( ) Situação Problema (**X**) Projeto ( ) Pesquisa ( ) Estudo de Caso

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DESAFIADORA

Contextualização:

No universo do streetwear e da moda urbana digital-first, as plataformas precisam oferecer experiência imersiva, exclusividade e engajamento com a comunidade. A **DripLab** é uma marca de streetwear digital-first que não quer ser apenas uma loja – quer ser uma experiência completa. A marca opera com o conceito de **drops limitados** e **coleções exclusivas**, misturando moda com cultura digital e elementos de game.

A DripLab busca criar um ecossistema onde os usuários não apenas compram, mas acompanham, interagem, votam em novas coleções, ganham recompensas e acessam conteúdos exclusivos. O produto precisa ter: catálogo de produtos (roupas), sistema de "drop" (lançamentos limitados), interação com usuários (comentários, votação), visual forte e identidade marcante, além de gamificação.

O público-alvo são jovens de 14 a 30 anos ligados em moda, cultura urbana e internet, que buscam pertencimento, exclusividade e experiências imersivas.

O Projeto:

A DripLab está prestes a lançar sua plataforma digital (site/app) e precisa de um sistema completo e funcional. Você, como desenvolvedor(a), foi contratado para desenvolver a solução completa da plataforma, abrangendo Front-end, Back-end e Banco de Dados. O projeto deve entregar uma plataforma funcional, com telas responsivas, regras de negócio implementadas e banco de dados integrado.

DESAFIO

Executar o projeto completo de desenvolvimento de sistemas para a plataforma **DripLab**, entregando:

1. **Front-end:** Interface de usuário com telas funcionais, layout responsivo, design moderno e bem estruturado.
2. **Back-end:** API para comunicação do sistema, regras de negócio implementadas, operações CRUD.
3. **Banco de Dados:** Estrutura para armazenamento das informações do sistema, integração com o back-end.

Para ajudar na execução do projeto, realize as seguintes ações:

- **Planejar e modelar** o banco de dados da plataforma.
- **Criar e estruturar** o banco de dados com tabelas normalizadas e migrações.
- **Desenvolver a API** com operações CRUD para as entidades do sistema.
- **Implementar as regras de negócio:** Exemplo: sistema de drops com contagem regressiva, limite de peças por drop, sistema de votação para novas coleções, gamificação (pontos, badges, níveis, recompensas), acesso exclusivo baseado em níveis.
- **Desenvolver interface para interação do usuário com o sistema**
- **Garantir layout responsivo** que funcione em desktop, tablet e mobile.
- **Integrar front-end com back-end** através de requisições HTTP (RESTful API).
- **Organizar o código** em repositório Git com README de instruções.

RESULTADO/ENTREGAS ESPERADOS

1. **Front-end da Plataforma DripLab** (acessível via navegador), contendo:

   Desenvolvimento de uma interface web responsiva e interativa, acessível via navegador, com foco na experiência do usuário, navegação fluida e visualização atrativa de produtos e conteúdo. O front-end deverá permitir a interação com as principais funcionalidades da plataforma, incluindo autenticação de usuários, exploração de catálogo de produtos,

acompanhamento de lançamentos e drops limitados, visualização de detalhes de produtos. As interfaces e funcionalidades deverão ser definidas e refinadas pela equipe de desenvolvimento de acordo com o modelo de negócio proposto, permitindo flexibilidade na construção da experiência do usuário e na evolução da plataforma.

2. **Back-end da Plataforma DripLab** (API documentada), contendo:
   - Desenvolvimento de uma API RESTful responsável pela lógica da aplicação, gerenciamento de dados e implementação das regras de negócio definidas pelo sistema.
   - A API deverá possibilitar a comunicação entre o front-end e o banco de dados, utilizando um framework de back-end adequado (como Node.js, Spring Boot, Django ou similar), garantindo organização, escalabilidade e boas práticas de desenvolvimento.
   - A API deverá suportar operações CRUD para as principais entidades do sistema, a serem definidas pela equipe durante a modelagem do banco de dados, como por exemplo: usuários, produtos, drops, pedidos, votações, comentários, pontos, badges e recompensas.
   - Os endpoints deverão ser estruturados de forma padronizada e documentados com ferramentas como Swagger ou equivalente, facilitando a compreensão, integração e testes da API.
   - As regras de negócio, como controle de estoque por drop, sistema de pontos, níveis de acesso e validação de votos, deverão ser implementadas conforme as decisões de modelagem da equipe, garantindo sua integração com o banco de dados e com as requisições do front-end.

3. **Banco de Dados da Plataforma DripLab** (estrutura entregue via script SQL ou migrations), contendo:

   O banco de dados deverá ser projetado e implementado com base no modelo de negócio definido pela equipe, sendo entregue por meio de scripts SQL ou migrations, de acordo com a tecnologia utilizada no projeto. O desenvolvimento deverá contemplar as seguintes etapas:

   - Modelagem do banco de dados em três níveis:
     1. Conceitual: identificação das entidades e relacionamentos.
     2. Lógica: definição da estrutura das tabelas e atributos.
     3. Física: implementação do banco de dados em SQL ou migrations.
   - b. Estruturação de tabelas normalizadas, garantindo integridade dos dados e definição correta de chaves primárias e estrangeiras.
   - c. Integração com o back-end, permitindo comunicação entre API e banco de dados para operações CRUD.

- d. Podem ser utilizados recursos avançados do banco de dados, como JOINs, procedures ou triggers, para automação e otimização de processos, de acordo com a necessidade do projeto.

Observação: Todos os arquivos devem ser organizados em repositório Git. Entregar ao instrutor conforme prazo estabelecido.

PLANO DE SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Capacidades (Taxonomia de Bloom)	Conhecimento	Critério de Avaliação
		Crítico
Analisar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma DripLab.	Levantamento e análise de requisitos para e-commerce e gamificação.	X
Modelar o banco de dados identificando entidades, atributos e relacionamentos.	Modelagem de dados: DER, normalização, chaves primárias/estrangeiras.	X
Implementar a estrutura do banco de dados utilizando SQL ou migrations.	Linguagem SQL (DDL, DML, DQL) e ferramentas de migration.	X
Desenvolver API RESTful com operações CRUD para todas as entidades.	Construção de APIs com framework (Node.js/Express, Spring Boot, Django, .NET).	X
Implementar as regras de negócio da plataforma (drops limitados, pontuação, níveis, badges).	Lógica de programação aplicada a regras de negócio e gamificação.	X
Construir interfaces de usuário responsivas e funcionais com design streetwear.	Desenvolvimento front-end (HTML, CSS, JavaScript, framework como React/Vue/Angular).	X

Integrar front-end e back-end através de requisições HTTP.	Consumo de APIs: fetch, axios, async/await, tratamento de rotas.	X
Documentar a API e o código fonte para facilitar manutenção.	Documentação técnica: Swagger, OpenAPI, README.	
Organizar o código em repositório Git com versionamento adequado.	Controle de versão com Git: commits, branches, tags.	X
Demonstrar iniciativa e proatividade na execução das atividades sob sua responsabilidade.	Capacidades Sociais (Autogestão).	X
Colaborar com a equipe na solução de problemas de desenvolvimento.	Capacidades Sociais (Trabalho em equipe).	
Integrar os princípios de qualidade (desempenho, usabilidade, segurança) ao sistema desenvolvido.	Capacidades Sociais (Qualidade e Eficiência).	X

ESPECIFICAÇÕES DOS RECURSOS

Tipo	Especificação
Material de Consumo:	
Ferramentas:	VS Code ou IDE similar; Git e GitHub/GitLab; Insomnia ou Postman para testes de API; Swagger para documentação; Framework front-end (React, Vue, Angular); Framework back-end (Node.js/Express, Spring Boot, Django, .NET); SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB).
EPIs:	Não se aplica.
EPCs:	Não se aplica.
Equipamentos:	Computador com acesso à internet.
Instrumentos:	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge).

Bibliografia:	Documentações oficiais das tecnologias escolhidas; Artigos sobre API RESTful; Boas práticas de modelagem de dados; Design de interfaces responsivas; Sistemas de gamificação.

Data: //_____

Responsável pelo desenvolvimento: [Seu Nome]

Data: //_____

Responsável pela validação: [Nome do Instrutor/Coordenador]